Уравнения четвёртой степени: приведение, дискриминант, метод Феррари, резольвенты и группы Галуа

Аннотация

Продолжение файла о кубических уравнениях. Квартика приводится к виду $t^4 + pt^2 + qt + r$; выводятся дискриминант и кубическая резольвента; излагаются метод Феррари (выделение полного квадрата), метод Декарта (разложение на два квадратных трёхчлена), формула Эйлера $t = \frac{1}{2}(\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3})$ и их общий источник — резольвенты Лагранжа и гомоморфизм $S_4 \to S_3$ с ядром V_4. Обсуждается геометрический смысл: пучок коник через четыре точки и три его вырожденные коники. В конце разобраны примеры с группами Галуа V_4, C_4, D_4, A_4, S_4 и показано, как строение группы определяет, какие операции нужны для нахождения корней (и когда корни построимы циркулем и линейкой).

Содержание

1 Приведение к виду $t^4 + pt^2 + qt + r$ **1**

2 Кубическая резольвента **1**
2.1 Три разбиения на пары . . . 1
2.2 Другие формы резольвенты . . . 2

3 Дискриминант **2**
3.1 Вещественные корни . . . 3

4 Метод Феррари **3**
4.1 Вывод . . . 3
4.2 Геометрический смысл: пучок коник . . . 4
4.3 Пример . . . 4

5 Метод Декарта и формула Эйлера **4**
5.1 Декарт: разложение на два трёхчлена . . . 4
5.2 Эйлер: симметричная формула . . . 4
5.3 Почему это работает: резольвенты Лагранжа для V_4 . . . 5

6 Группа Галуа неприводимой квартики **5**

7 Примеры: как группа определяет способ решения **5**
7.1 V_4: $x^4 - 10x^2 + 1$ (минимальный многочлен $\sqrt{2} + \sqrt{3}$) . . . 5
7.2 C_4: $x^4 - 4x^2 + 2$ и $\Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ . . . 6
7.3 D_4: $x^4 - 2$ . . . 6
7.4 A_4: $x^4 + 8x + 12$ . . . 6
7.5 S_4: $x^4 - x - 1$ . . . 6
7.6 Сводная таблица . . . 7

8 Правильный критерий построимости и пример $x^4 - x - 1$ **7**

Соглашения. K — поле характеристики $\neq 2, 3$. Многочлен

$$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)$$

в поле разложения L. Все формулы проверены символьными вычислениями (sympy).

1 Приведение к виду $t^4 + pt^2 + qt + r$

Предложение 1.1. *Подстановка* $x = t - \frac{a}{4}$ *даёт* $f\left(t - \frac{a}{4}\right) = t^4 + pt^2 + qt + r$, *где*

$$p = b - \frac{3a^2}{8}, \qquad q = c - \frac{ab}{2} + \frac{a^3}{8}, \qquad r = d - \frac{ac}{4} + \frac{a^2 b}{16} - \frac{3a^4}{256}.$$

Идея. Как и для кубики, сдвиг на среднее арифметическое корней $-\frac{a}{4}$ делает сумму корней нулевой. Эквивалентно: это точка, где $f'''(x) = 24x + 6a$ обращается в ноль. После сдвига многочлен $t^4 + pt^2 + r$ *чётен*, и вся «несимметричность» сосредоточена в одном коэффициенте q.

- Если $q = 0$, получаем *биквадратное* уравнение: замена $s = t^2$ сводит его к квадратному. Его график симметричен относительно оси Oy, а корни разбиваются на пары $\pm t$.
- Методы ниже по сути ищут, как *разбить четыре корня на две пары*, чтобы свести задачу к двум квадратным уравнениям. В биквадратном случае разбиение $\{t, -t\}$ видно сразу.

2 Кубическая резольвента

2.1 Три разбиения на пары

Четыре корня можно разбить на две пары тремя способами: $\{12|34\}$, $\{13|24\}$, $\{14|23\}$. Сопоставим им

$$\theta_1 = x_1x_2 + x_3x_4, \qquad \theta_2 = x_1x_3 + x_2x_4, \qquad \theta_3 = x_1x_4 + x_2x_3.$$

Любая перестановка корней переставляет разбиения, а значит, и θ_i. Отсюда гомоморфизм

$$S_4 \longrightarrow S_3,$$

сюръективный, с ядром $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ — перестановками, сохраняющими *каждое* разбиение. Многочлен

$$g(y) = (y - \theta_1)(y - \theta_2)(y - \theta_3) = y^3 - by^2 + (ac - 4d)\,y - (a^2d - 4bd + c^2)$$

имеет коэффициенты в K (симметричен по x_i) и называется *кубической резольвентой*. Для приведённой квартики

$$g(y) = y^3 - py^2 - 4ry + (4pr - q^2).$$

Геометрическая картинка. Перенумеруем корни вершинами тетраэдра. Три разбиения на пары — это три пары *противоположных рёбер*; S_4 (все симметрии тетраэдра) переставляет эти три пары, а V_4 — повороты на 180° вокруг осей, соединяющих середины противоположных рёбер, — каждую пару сохраняет.

2.2 Другие формы резольвенты

Для приведённой квартики ($x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$) удобно рассматривать

$$z_1 = (x_1 + x_2)^2 = -(x_1 + x_2)(x_3 + x_4), \quad z_2 = (x_1 + x_3)^2, \quad z_3 = (x_1 + x_4)^2.$$

Так как $(x_1 + x_2)(x_3 + x_4) = \theta_2 + \theta_3 = p - \theta_1$, имеем $z_i = \theta_i - p$, и

$$h(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) = z^3 + 2pz^2 + (p^2 - 4r)z - q^2.$$

Кроме того,

$$(x_1 + x_2)(x_1 + x_3)(x_1 + x_4) = -q. \qquad (*)$$

3 Дискриминант

Предложение 3.1. *Дискриминант квартики совпадает с дискриминантом её кубической резольвенты:*

$$D(f) = \prod_{i<j} (x_i - x_j)^2 = D(g).$$

Доказательство. Прямое вычисление:

$$\theta_1 - \theta_2 = (x_1 - x_4)(x_2 - x_3), \quad \theta_1 - \theta_3 = (x_1 - x_3)(x_2 - x_4), \quad \theta_2 - \theta_3 = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4).$$

Произведение правых частей — это произведение всех шести разностей $x_i - x_j$, $i < j$ (с точностью до знака). Возводя в квадрат, получаем $D(g) = D(f)$. □

Применяя формулу дискриминанта кубики $y^3 + Ay^2 + By + C$ к g, получаем

$$\boxed{D = 256r^3 - 128p^2r^2 + 144pq^2r - 27q^4 + 16p^4r - 4p^3q^2}$$

для $t^4 + pt^2 + qt + r$. Для общей квартики (16 слагаемых):

$$\begin{aligned} D = {} & 256d^3 - 192acd^2 - 128b^2d^2 + 144bc^2d - 27c^4 + 144a^2bd^2 - 6a^2c^2d - 80ab^2cd \\ & + 18abc^3 + 16b^4d - 4b^3c^2 - 27a^4d^2 + 18a^3bcd - 4a^3c^3 - 4a^2b^3d + a^2b^2c^2. \end{aligned}$$

3.1 Вещественные корни

Предложение 3.2. *Пусть $p, q, r \in \mathbb{R}$, $D \neq 0$. Тогда*

- $D < 0 \iff$ *два вещественных корня и пара комплексно сопряжённых;*
- $D > 0$ *и* $p < 0$, $p^2 > 4r \iff$ *четыре вещественных корня;*
- $D > 0$ *в остальных случаях* $\iff$ *две пары комплексно сопряжённых корней.*

Идея. Как для кубики: если k пар корней комплексно сопряжены, то знак D равен $(-1)^k$ (каждая пара $z, \bar{z}$ даёт множитель $(z - \bar{z})^2 < 0$, остальные множители группируются в положительные). Так что $D < 0 \iff k = 1$. При $D > 0$ ($k = 0$ или 2) посмотрим на $h(z)$ (при $D > 0$ все его корни вещественны, так как $D(h) = D(f)$ с точностью до положительного множителя). Если все x_i вещественны, то $z_i = (x_1 + x_{i+1})^2 \geq 0$. Если же корни — $w, \bar{w}, v, \bar{v}$, то $w + v = -(\bar{w} + \bar{v})$ чисто мнимо, и соответствующее $z_i = (w + v)^2 < 0$. Итак, четыре вещественных корня $\iff$ все корни h неотрицательны, а для кубики с вещественными корнями это равносильно чередованию знаков коэффициентов $1,\ 2p,\ p^2 - 4r,\ -q^2$ (правило знаков Декарта), т. е. условиям $p < 0$, $p^2 > 4r$. □

(Правило проверено численно на 20 000 случайных квартиках.)

4 Метод Феррари

4.1 Вывод

Перепишем $t^4 + pt^2 + qt + r = 0$ как $t^4 = -pt^2 - qt - r$ и добавим к обеим частям $2yt^2 + y^2$ с параметром y:

$$(t^2 + y)^2 = (2y - p)\, t^2 - q\, t + (y^2 - r).$$

Слева — полный квадрат при любом y. Справа — квадратный трёхчлен по t; он является полным квадратом, если его дискриминант равен нулю:

$$q^2 = 4(2y - p)(y^2 - r) \iff 8y^3 - 4py^2 - 8ry + (4pr - q^2) = 0.$$

Это кубическое уравнение для y; подстановка $y = \theta/2$ превращает его в резольвенту $g(\theta) = 0$. Взяв любой его корень y_0 (с $m = 2y_0 - p \neq 0$), получаем

$$(t^2 + y_0)^2 = \left(\sqrt{m}\, t - \frac{q}{2\sqrt{m}}\right)^2,$$

и уравнение распадается на два квадратных:

$$\boxed{t^2 - \sqrt{m}\, t + y_0 + \frac{q}{2\sqrt{m}} = 0, \qquad t^2 + \sqrt{m}\, t + y_0 - \frac{q}{2\sqrt{m}} = 0.}$$

Идея. • *Выделение полного квадрата*, как для квадратного уравнения, но с «запасной» степенью свободы y: её тратим на то, чтобы и правая часть стала полным квадратом. Это прямой аналог приёма $t = u + v$ у Кардано.

- Выбор $y_0 = \theta_1/2$ означает выбор разбиения $\{12|34\}$: квадратные множители — $(t - x_1)(t - x_2)$ и $(t - x_3)(t - x_4)$, и $\sqrt{m} = \pm(x_1 + x_2)$, $m = z_1$.
- Кубическое уравнение появляется потому, что разбиений на пары *три*, и метод не знает, какое выбрать; любое подходит.

4.2 Геометрический смысл: пучок коник

Положим $s = t^2$. Тогда корни квартики — это t-координаты точек пересечения двух коник на плоскости (t, s):

$$C_1 : \ s - t^2 = 0 \text{ (парабола)}, \qquad C_2 : \ s^2 + ps + qt + r = 0.$$

Четыре точки пересечения $P_i = (x_i, x_i^2)$ лежат на всех никах пучка $C_2 + \lambda(t^2 - s) = 0$. Коника вырождается в пару прямых, когда определитель её матрицы равен нулю:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & 0 & q/2 \\ 0 & 1 & (p-\lambda)/2 \\ q/2 & (p-\lambda)/2 & r \end{pmatrix} = 0 \iff \lambda^3 - 2p\lambda^2 + (p^2 - 4r)\lambda + q^2 = 0,$$

т. е. $\lambda = -z_i$: снова кубическая резольвента. Через четыре точки общего положения проходят ровно *три* пары прямых — $P_1P_2 \cup P_3P_4$, $P_1P_3 \cup P_2P_4$, $P_1P_4 \cup P_2P_3$, по одной на каждое разбиение на пары. Найдя вырожденную конику (решив кубическое уравнение), разлагаем её на две прямые (квадратный корень), и каждая прямая пересекает параболу в двух точках (квадратное уравнение). Метод Феррари — это ровно эта процедура.

4.3 Пример

$t^4 - 2t^2 + 8t - 3$: $p = -2$, $q = 8$, $r = -3$. Уравнение для y: $8y^3 + 8y^2 + 24y - 40 = 0$, т. е. $y^3 + y^2 + 3y - 5 = 0$, корень $y_0 = 1$. Тогда $m = 2y_0 - p = 4$, $\sqrt{m} = 2$, и

$$(t^2 + 1)^2 = 4t^2 - 8t + 4 = (2t - 2)^2 \implies t^2 - 2t + 3 = 0, \quad t^2 + 2t - 1 = 0,$$

откуда $t = 1 \pm i\sqrt{2}$, $t = -1 \pm \sqrt{2}$.

5 Метод Декарта и формула Эйлера

5.1 Декарт: разложение на два трёхчлена

Ищем $t^4 + pt^2 + qt + r = (t^2 + kt + l)(t^2 - kt + m)$. Сравнение коэффициентов:

$$l + m - k^2 = p, \qquad k(m - l) = q, \qquad lm = r.$$

Из первых двух $l + m = p + k^2$, $m - l = q/k$; подставляя в третье, получаем $(p + k^2)^2 - q^2/k^2 = 4r$, т. е.

$$(k^2)^3 + 2p(k^2)^2 + (p^2 - 4r)k^2 - q^2 = 0$$

— это $h(z)$ при $z = k^2$. Смысл: $k = -(x_1 + x_2)$ для разбиения $\{12|34\}$.

5.2 Эйлер: симметричная формула

Теорема 5.1. *Пусть z_1, z_2, z_3 — корни $h(z) = z^3 + 2pz^2 + (p^2 - 4r)z - q^2$, и квадратные корни выбраны так, что $\sqrt{z_1}\sqrt{z_2}\sqrt{z_3} = -q$. Тогда корни $t^4 + pt^2 + qt + r$ равны*

$$\boxed{t = \tfrac{1}{2}\big(\varepsilon_1\sqrt{z_1} + \varepsilon_2\sqrt{z_2} + \varepsilon_3\sqrt{z_3}\big), \qquad \varepsilon_i = \pm 1,\ \varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 = 1.}$$

Доказательство. Положим $\sqrt{z_1} = x_1+x_2$, $\sqrt{z_2} = x_1+x_3$, $\sqrt{z_3} = x_1+x_4$; по $(*)$ их произведение равно $-q$. Тогда $\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3} = 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2x_1$; аналогично смена двух знаков даёт $2x_2, 2x_3, 2x_4$ (например, $\sqrt{z_1} - \sqrt{z_2} - \sqrt{z_3} = x_2 - x_3 - x_4 - x_1 = 2x_2$). □

5.3 Почему это работает: резольвенты Лагранжа для V_4

Это точный аналог разбора Кардано через резольвенты Лагранжа. Группа $V_4 \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$ имеет три нетривиальных характера, и соответствующие «преобразования Фурье» корней — это

$$r_1 = x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2(x_1 + x_2), \quad r_2 = 2(x_1 + x_3), \quad r_3 = 2(x_1 + x_4).$$

Каждая перестановка из V_4 меняет знак у двух из них или ни у одного, поэтому $r_i^2 = 4z_i$ инвариантны относительно V_4, т. е. лежат в $L^{V_4} = K(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$, и находятся из кубической резольвенты. Обратное «преобразование Фурье» на V_4 — это и есть формула Эйлера. Итак, решение квартики следует цепочке подгрупп

$$S_4 \ \supset\ A_4 \ \supset\ V_4 \ \supset\ \{e, (12)(34)\} \ \supset\ \{e\}$$

с факторами $\mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/3$, $\mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/2$:

Шаг	Операция	Поле
$S_4 \supset A_4$	$\sqrt{D}$	$K(\sqrt{D})$
$A_4 \supset V_4$	циклическая кубика (резольвента)	$K(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$
$V_4 \supset C_2 \supset 1$	два квадратных корня $\sqrt{z_i}$	L

Именно разрешимость S_4 (в отличие от S_5) делает возможной формулу в радикалах.

6 Группа Галуа неприводимой квартики

Пусть $f \in K[x]$ неприводим и сепарабелен. Его группа Галуа $G \subseteq S_4$ транзитивна; транзитивные подгруппы S_4 (с точностью до сопряжения) — S_4, A_4, D_4 (порядок 8), C_4, V_4. Поле $K(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = L^{G \cap V_4}$, и $\mathrm{Gal}\big(K(\theta_1, \theta_2, \theta_3)/K\big) \cong G/(G \cap V_4)$ — образ G в S_3.

Теорема 6.1. *Пусть g — кубическая резольвента, $D = D(f)$.*

g над K	*D*	*G*
неприводим	*не квадрат*	S_4
неприводим	*квадрат*	A_4
раскладывается полностью	*(квадрат)*	V_4
ровно один корень в K	*не квадрат*	D_4, *если f неприводим над $K(\sqrt{D})$;* C_4 *иначе*

Набросок. $|G/(G \cap V_4)| = [K(\theta_i) : K]$, а $\sqrt{D} \in K \iff G \subseteq A_4$. Для S_4, A_4 образ в S_3 — S_3, A_3 (резольвента неприводима, D — не квадрат или квадрат); для V_4 образ тривиален (g раскладывается); для D_4 и C_4 образ имеет порядок 2 (g имеет ровно один корень в K). Различение D_4 и C_4: над $K(\sqrt{D})$ группа становится $G \cap A_4$, т. е. V_4 (транзитивна, f неприводим) для D_4 и $C_2 = \{e, (13)(24)\}$ (нетранзитивна, f приводим) для C_4. □

7 Примеры: как группа определяет способ решения

Все группы Галуа ниже подтверждены вычислением (sympy, `galois_group`).

7.1 V_4: $x^4 - 10x^2 + 1$ (минимальный многочлен $\sqrt{2}+\sqrt{3}$)

$p = -10$, $q = 0$, $r = 1$. Биквадратное уравнение: $x^2 = 5 \pm 2\sqrt{6}$, $x = \pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$. Резольвента $h(z) = z^3 - 20z^2 + 96z = z(z-8)(z-12)$ раскладывается над $\mathbb{Q}$; $D = 147456 = 384^2$. Формула Эйлера: $x = \frac{1}{2}(\sqrt{8}+\sqrt{12}+\sqrt{0}) = \sqrt{2}+\sqrt{3}$. Корни получаются *двумя независимыми* квадратными корнями — поле $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ с группой $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$. (Это и есть многочлен Суиннертона-Дайера: приводим по модулю каждого простого, потому что в V_4 нет элементов порядка 4.)

7.2 C_4: $x^4 - 4x^2 + 2$ и $\Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$x^4 - 4x^2 + 2$: $x^2 = 2 \pm \sqrt{2}$, $x = \pm\sqrt{2 \pm \sqrt{2}}$; $D = 2048 = 2^{11}$, $\sqrt{D} \notin \mathbb{Q}$, над $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$: $f = (x^2 - 2 - \sqrt{2})(x^2 - 2 + \sqrt{2})$ — приводим, значит $G = C_4$. Корни — *вложенные* квадратные корни: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{2}})$; это $2\cos\frac{\pi}{8}$ и т. п. (Здесь $\sqrt{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2}/\sqrt{2+\sqrt{2}}$ уже лежит в $\mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{2}})$: поле нормально, и сопряжённый корень не требует нового радикала.)

Φ_5: $D = 125$, $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, и $\Phi_5 = (x^2 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}x + 1)(x^2 + \frac{1+\sqrt{5}}{2}x + 1)$. Удобный путь — симметрия $x \leftrightarrow x^{-1}$: деля на x^2 и полагая $u = x + x^{-1}$, получаем $u^2 + u - 1 = 0$, $u = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2} = 2\cos\frac{2\pi}{5}$, $2\cos\frac{4\pi}{5}$, затем $x^2 - ux + 1 = 0$. Это цепочка $C_4 \supset C_2 \supset 1$, и именно поэтому правильный пятиугольник строится циркулем и линейкой.

7.3 D_4: $x^4 - 2$

$g(y) = y^3 + 8y = y(y^2+8)$ — ровно один рациональный корень; $D = -2048$, $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$, и f над ним неприводим, так что $G = D_4$ (порядок 8). Корни $\pm\sqrt[4]{2}$, $\pm i\sqrt[4]{2}$ получаются цепочкой квадратных корней $\sqrt{2}$, $\sqrt{\sqrt{2}}$, i, но поле корня $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ *не* нормально: чтобы получить все корни, нужен ещё независимый радикал i. Это отличие D_4 от C_4.

7.4 A_4: $x^4 + 8x + 12$

$p = 0$, $q = 8$, $r = 12$; $g(\theta) = \theta^3 - 48\theta - 64$ неприводима (нет целых корней), $D = 331776 = 576^2$ — квадрат, так что $G = A_4$. Здесь $z_i = \theta_i - p = \theta_i$, и резольвента — кубика с тремя вещественными корнями и квадратным дискриминантом: *циклическая* кубика. По тригонометрической формуле из файла о кубиках:

$$\beta = \frac{3\cdot(-64)}{2\cdot(-48)}\sqrt{\frac{3}{48}} = \frac{1}{2}, \qquad z_k = 8\cos\Big(\frac{\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}\Big),\ k = 0,1,2,$$

т. е. $z_0 = 8\cos 20^\circ \approx 7{,}518$, $z_1 = 8\cos 140^\circ \approx -6{,}128$, $z_2 = 8\cos 260^\circ \approx -1{,}389$. По формуле Эйлера (знаки выбраны так, что $\sqrt{z_0}\sqrt{z_1}\sqrt{z_2} = \sqrt{z_0}\cdot i\sqrt{|z_1|}\cdot i\sqrt{|z_2|} = -8 = -q$):

$$x = \tfrac{1}{2}\Big(\sqrt{8\cos 20^\circ} + i\sqrt{-8\cos 140^\circ} + i\sqrt{-8\cos 260^\circ}\Big)$$

и ещё три корня со сменой двух знаков (численно проверено). Структура $A_4 \supset V_4 \supset 1$: сначала *трисекция угла* 60° (циклическая кубика), затем два квадратных корня. Циркулем и линейкой корни не построить $(3 \mid |A_4|)$, с трисектором — можно.

7.5 S_4: $x^4 - x - 1$

$p = 0$, $q = -1$, $r = -1$; $g(\theta) = \theta^3 + 4\theta - 1$ неприводима, $D = -283$ — не квадрат, $G = S_4$. Резольвента имеет отрицательный дискриминант, т. е. один вещественный корень, и он

находится по *вещественной* формуле Кардано:

$$\theta_0 = \sqrt[3]{\tfrac{1}{2} + \sqrt{\tfrac{1}{4} + \tfrac{64}{27}}} + \sqrt[3]{\tfrac{1}{2} - \sqrt{\tfrac{1}{4} + \tfrac{64}{27}}} \approx 0{,}2463.$$

Метод Феррари с $y_0 = \theta_0/2$, $m = \theta_0$:

$$t^2 - \sqrt{\theta_0}\, t + \frac{\theta_0}{2} - \frac{1}{2\sqrt{\theta_0}} = 0 \quad (\text{корни } \approx 1{,}2207,\ -0{,}7245), \qquad t^2 + \sqrt{\theta_0}\, t + \frac{\theta_0}{2} + \frac{1}{2\sqrt{\theta_0}} = 0 \quad (\approx -0{,}248 \pm 1{,}034i).$$

Структура: $S_4 \supset A_4 \supset V_4 \supset 1$ — квадратный корень $\sqrt{-283}$, затем *кубический корень* (нециклическая кубика), затем квадратные корни.

7.6 Сводная таблица

G	пример	$\lvert G\rvert$	что нужно для корней	циркуль и линейка
V_4	$x^4 - 10x^2 + 1$	4	два независимых $\sqrt{\ }$	да
C_4	$x^4 - 4x^2 + 2$, Φ_5	4	вложенные $\sqrt{\ }$	да
D_4	$x^4 - 2$	8	вложенные и независимые $\sqrt{\ }$	да
A_4	$x^4 + 8x + 12$	12	циклическая кубика (трисекция) $+\sqrt{\ }$	нет
S_4	$x^4 - x - 1$	24	$\sqrt{D}$, кубическая резольвента (Кардано) $+\sqrt{\ }$	нет

8 Правильный критерий построимости и пример $x^4 - x - 1$

(Это одна из отложенных тем; здесь — краткое изложение.)

Теорема 8.1. *Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$ алгебраично над $\mathbb{Q}$, L — поле разложения его минимального многочлена. Точка α построима циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда $[L : \mathbb{Q}]$ — степень двойки.*

Набросок. «$\Leftarrow$»: $G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ — 2-группа, а у 2-группы есть цепочка подгрупп с индексами 2; по основной теореме ей отвечает башня квадратичных расширений $\mathbb{Q} = K_0 \subset \cdots \subset K_n = L$, и каждый шаг — присоединение квадратного корня. «$\Rightarrow$»: α лежит в конце башни квадратичных расширений K_n; композит всех сопряжённых башен $\sigma(K_n)$ тоже получается квадратичными шагами, нормален и содержит L, поэтому $[L : \mathbb{Q}]$ делит степень двойки. $\square$

Условие «$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ — степень двойки» необходимо, но не достаточно: корень $x^4 - x - 1$ имеет степень 4, но $|S_4| = 24$ не степень двойки, и он *не* построим. Из таблицы: квартики с группами V_4, C_4, D_4 построимы, с A_4, S_4 — нет.